

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Поляков Сергей Александрович

2026-05-01

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы

[illegible]

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы

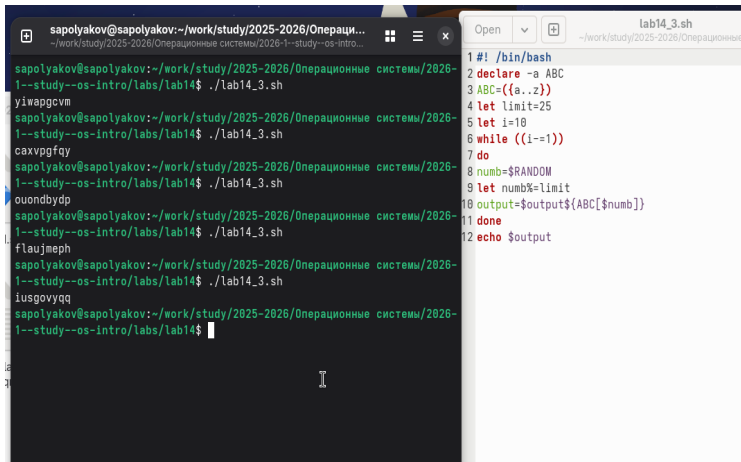


```
sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2025-1-study-ос-инфа...  
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
ESC[1mNAMEESC[0m  
pwd - print name of current/working directory  
ESC[1mSYNOPSISESC[0m  
ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m...  
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m  
Print the full filename of the current working directory.  
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m  
use PWD from environment, even if it contains symlinks  
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m  
resolve all symlinks  
ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit  
ESC[1m--versionESC[0m  
output version information and exit  
  
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.  
  
Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.  
ESC[1mAUTHORESC[0m  
Written by Jim Meyering.  
ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m  
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>  
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>  
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную \$RANDOM , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar that reads "sapolyakov@sapolyakov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14\$./lab14_3.sh". The terminal content shows the user repeatedly typing random strings and pressing enter, which triggers the execution of the script. The code editor on the right has a title bar that reads "lab14_3.sh" and shows the following script content:

```
1#!/bin/bash
2declare -a ABC
3ABC=({a..z})
4let limit=25
5let i=10
6while ((i=1))
7do
8numb=$RANDOM
9let numb%=limit
10output=$output${ABC[$numb]}
11done
12echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.